Add company name here |
MM/DD/YYYY

This presentation has live captioning

FINAL PROJECT 德倢科技 2.0

1131708 梁文心

NAME OF PROJECT:
Write here

PRESENTED BY:
Write here

PRESENTED TO:
Write here

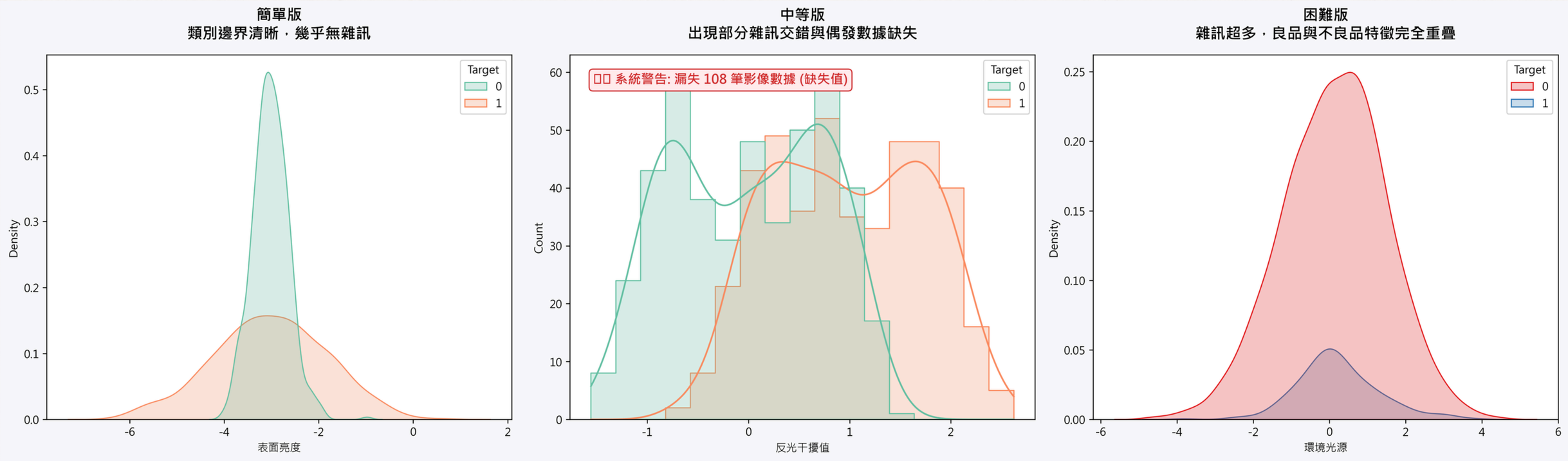
數據簡述

表面亮度	邊緣清晰	紋理特徵	Target
-2.80802	3.325393	-3.96442	0
-2.75283	2.603893	-3.6677	0
-3.02531	2.816324	-2.82989	0
-1.12978	2.768956	4.215145	1
-2.96868	2.645016	-2.96889	0
-3.05587	3.380785	-2.88802	0
-3.41982	3.877028	-2.75021	0
-3.48942	4.332076	-3.03524	0
-2.84748	1.639929	1.54897	1

反光干擾	陰影面積	Target
-0.14176	0.558236	1
1.197966	-0.304	1
0.759391	0.11025	1
0.023315	-0.60356	1
-0.80798	0.548466	0
0.686912	-0.00535	1
2.190056	-0.18422	1
-0.14528	0.565328	1
1.556445	-0.3514	1
0.791164	1.014105	0

環境光源	機台震幅	干擾特徵	干擾特徵	干擾特徵	干擾特徵	Target
-1.92354	0.779269	1.201747	-1.18549	0.889775	-1.59506	0
1.371693	-0.29421	-1.35272	1.226081	-0.12929	1.12899	0
-0.7586	1.087691	-1.00548	0.668575	1.858591	-0.65431	1
0.675863	-0.08769	-0.77508	0.687493	0.04694	0.554424	1
1.567629	-0.39217	-1.43989	1.319778	-0.25584	1.292067	0
0.524928	-0.23027	-0.29456	0.297875	-0.27684	0.435858	0
0.417276	-0.27974	-0.05085	0.09602	-0.40688	0.349602	0
0.862639	-0.29633	-0.63969	0.609022	-0.29635	0.713609	0
0.53502	0.019451	-0.78205	0.673609	0.208858	0.436011	0

數據簡述



- 類別分布明確
- 幾乎沒有雜訊
- 不同類別幾乎不重疊
- ➜ 模型容易分類、準確率高

- 出現雜訊與部分交錯
- 類別開始重疊
- 存在缺失值（Missing Data）
- ➜ 分類難度提升

- 雜訊非常多
- 兩類分布幾乎完全重疊
- 特徵區分性很低
- ➜ 模型難以學習

ML 模型結果

simple

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Tree	0.990	0.9...	0.9...	0.990	0.990	0.980
Random Forest	0.988	0.9...	0.9...	0.990	0.990	0.980
SVM	0.992	0.9...	0.9...	0.990	0.990	0.980

Predicted

Actual	0	1	Σ
0	99	1	100
1	1	99	100
Σ	100	100	200

medium

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Tree	0.933	0.9...	0.9...	0.870	0.940	0.803
Random Forest	0.954	0.9...	0.9...	0.892	0.910	0.800
SVM	0.964	0.9...	0.9...	0.893	0.920	0.810

Predicted

Actual	0	1	Σ
0	86	14	100
1	6	94	100
Σ	92	108	200

hard

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Tree	0.497	0.8...	0.1...	0.212	0.149	0.088
Random Forest	0.568	0.8...	0.0...	0.200	0.043	0.041
SVM	0.486	0.5...	0.2...	0.131	0.532	0.040

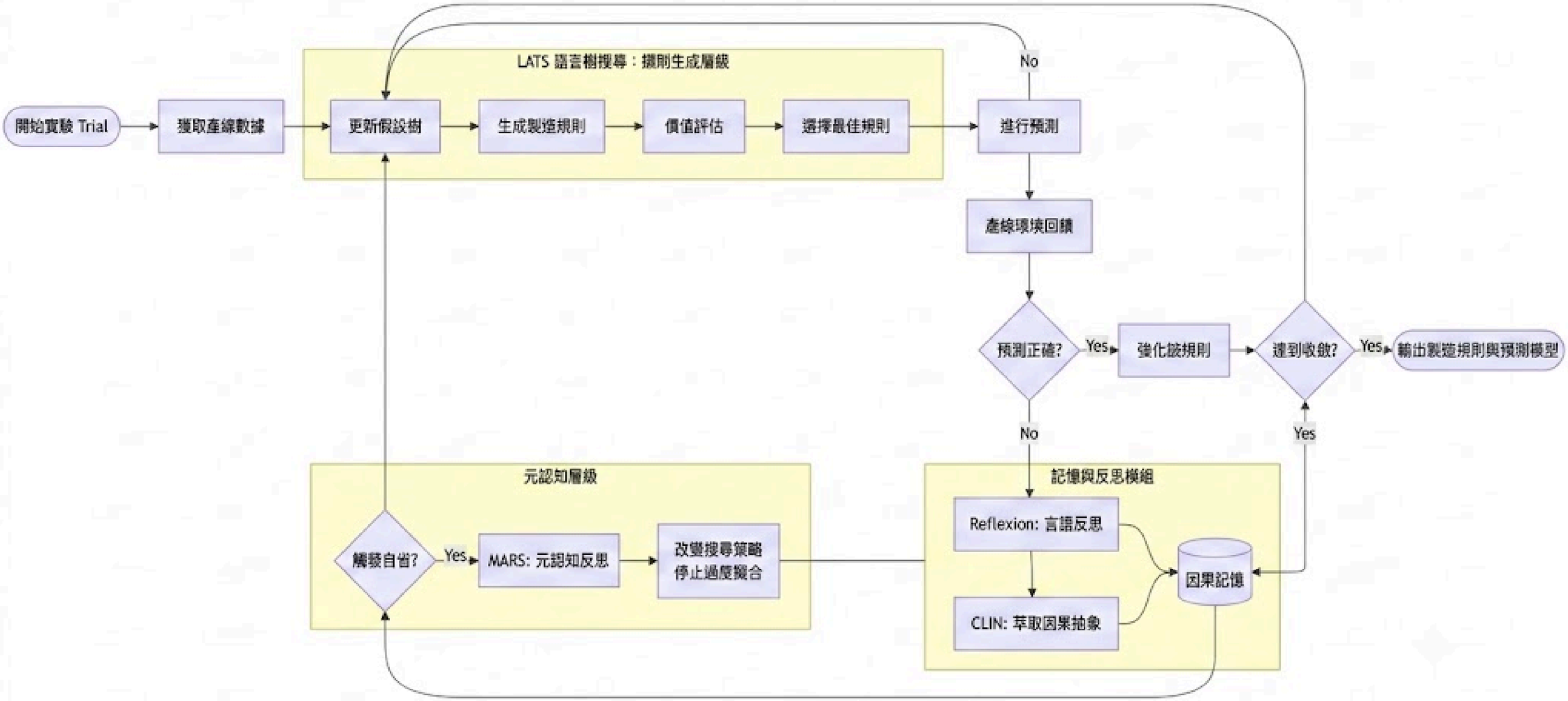
Predicted

Actual	0	1	Σ
0	327	26	353
1	40	7	47
Σ	367	33	400

ML 模型結果

資料難度	Accuracy (CA)	Precision	Recall	關鍵解讀
Simple	約 0.99	約 0.99	約 0.99	分類邊界清楚，幾乎無誤判
Medium	約 0.94–0.96	約 0.89–0.92	約 0.80	效能下降，正類開始漏判
Hard	< 0.85	0.53–0.88	0.13–0.41	Recall 嚴重退化，模型不穩定

Agent 架構與結果


開始實驗 Trial
獲取產線數據
LATS 語言樹搜尋：攜則生成層級
更新假設樹
生成製造規則
價值評估
選擇最佳規則
進行預測
No
產線環境回饋
預測正確?
Yes
強化該規則
達到收斂?
Yes
輸出製造規則與預測模型
No
Yes
元認知層級
觸發自省?
Yes
MARS: 元認知反思
改變搜尋策略
停止過度擬合
記憶與反思模組
Reflexion: 言語反思
CLIN: 萃取因果抽象
因果記憶

綜合討論

評估維度	傳統機器學習模型 (ML) PDF	自我演進智能體 (Self-evolving Agent)
測試準確度 (Test Acc.)	**極其低落**（Tree: 21.2%、RF: 20.0%、SVM: 13.1%） PDF	**表現優異**（高達 84%）
關鍵指標 (F1 / AUC)	AUC 均崩跌至 0.5 左右（等同隨機猜測） PDF	穩定收斂，最終推導出非線性規則
混淆矩陣表現	**嚴重過度擬合 (Overfitting)** PDF + 1 預測極度偏向特定類別（預測為0共367筆，為1僅33筆） PDF	**具備抗噪能力** 主動忽略 10% 極端離群值以避免過度擬合